

# 消化管ホルモンおよび産生腫瘍

内分泌糖尿病内科

(消化器・代謝内科学)

小山 博之 2026.4.9(木)2限

# 消化管ホルモンの歴史

## 1. セクレチンの発見(1902年)

神経を切断した小腸を希塩酸で灌流

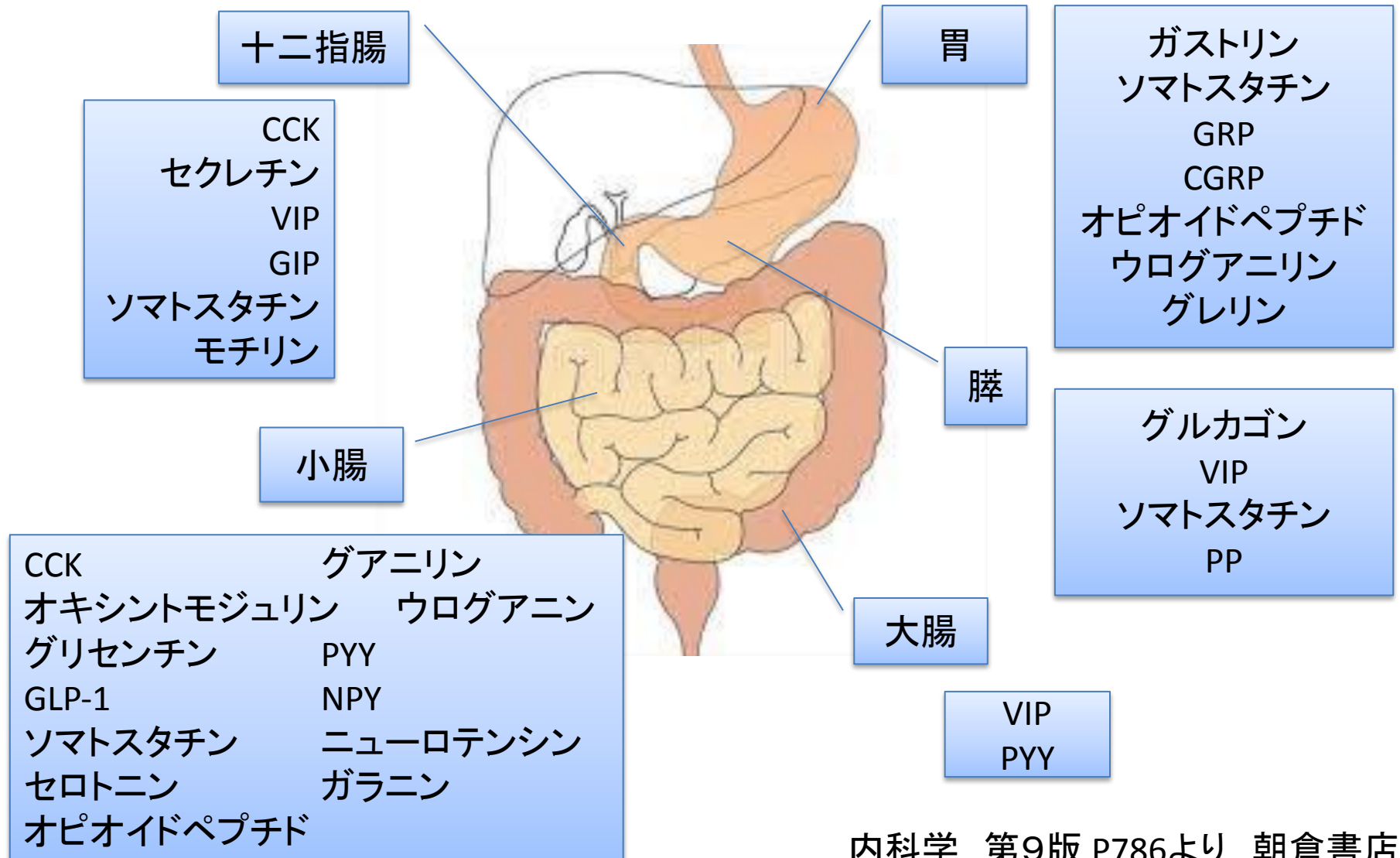


膵液分泌が生じる → 小腸から情報伝達物質が分泌

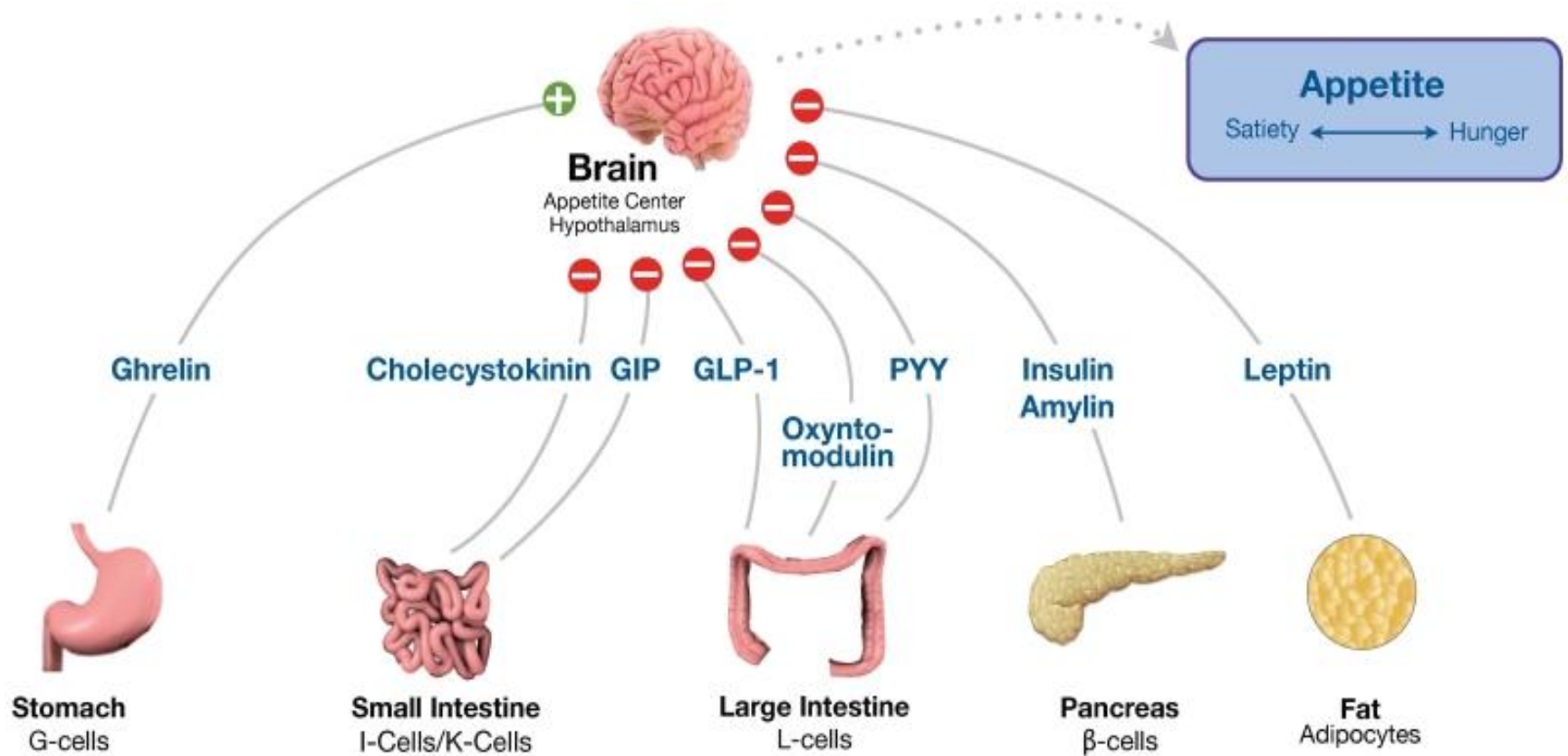
## 2. ガストリンの発見(1905年)

ブタ胃粘膜の酸性抽出物 → 胃液分泌促進作用物質

# 消化管ホルモンの分泌部位



# 消化管ホルモンによる摂食調節

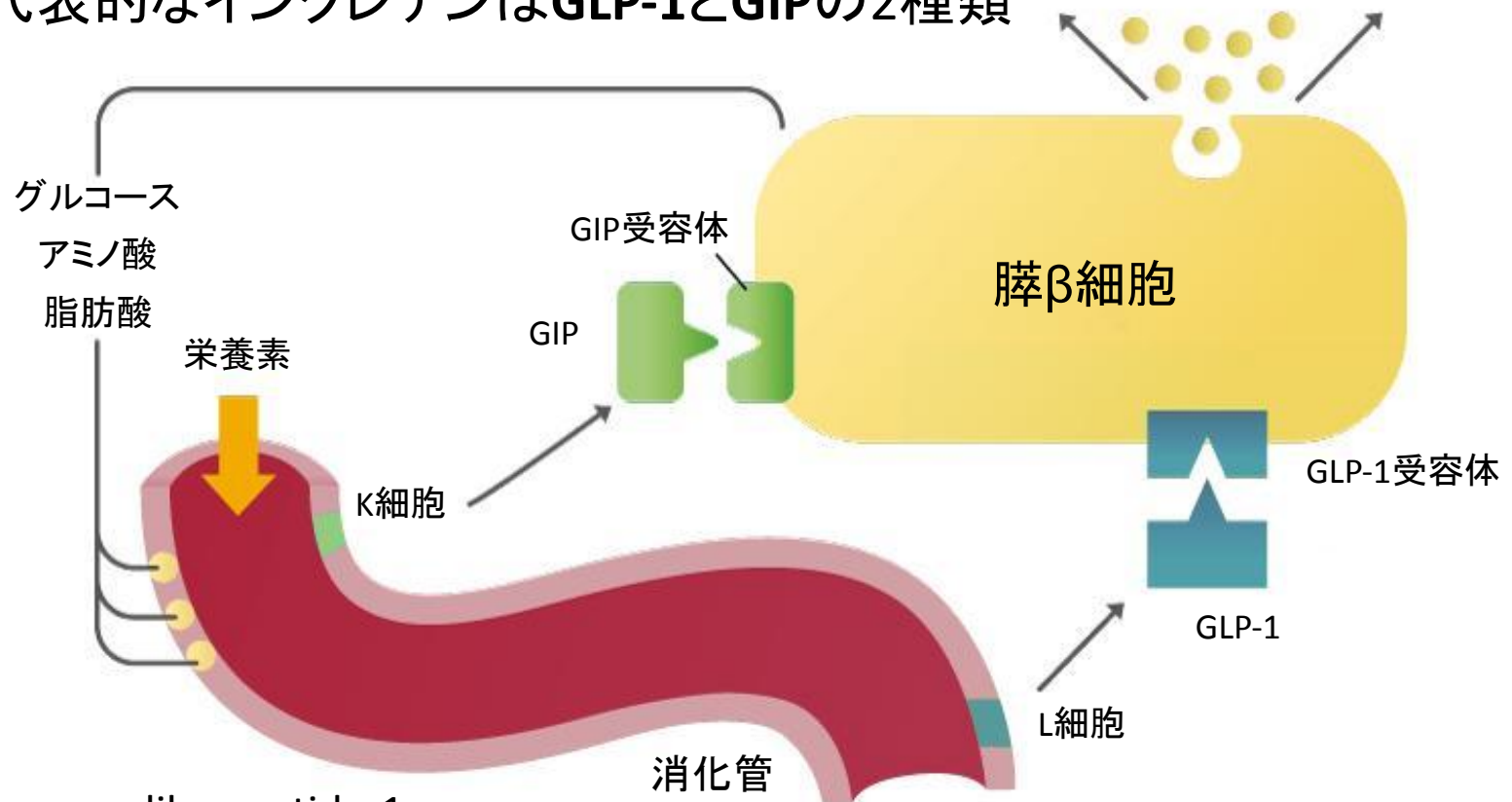


# 消化管ホルモン各論

- インクレチン(GLP-1, GIP)
- VIP
- ソマトスタチン
- グレリン
- ガストリン
- コレシストキニン(CCK)
- グルカゴン
- セロトニン

# インクレチンとは

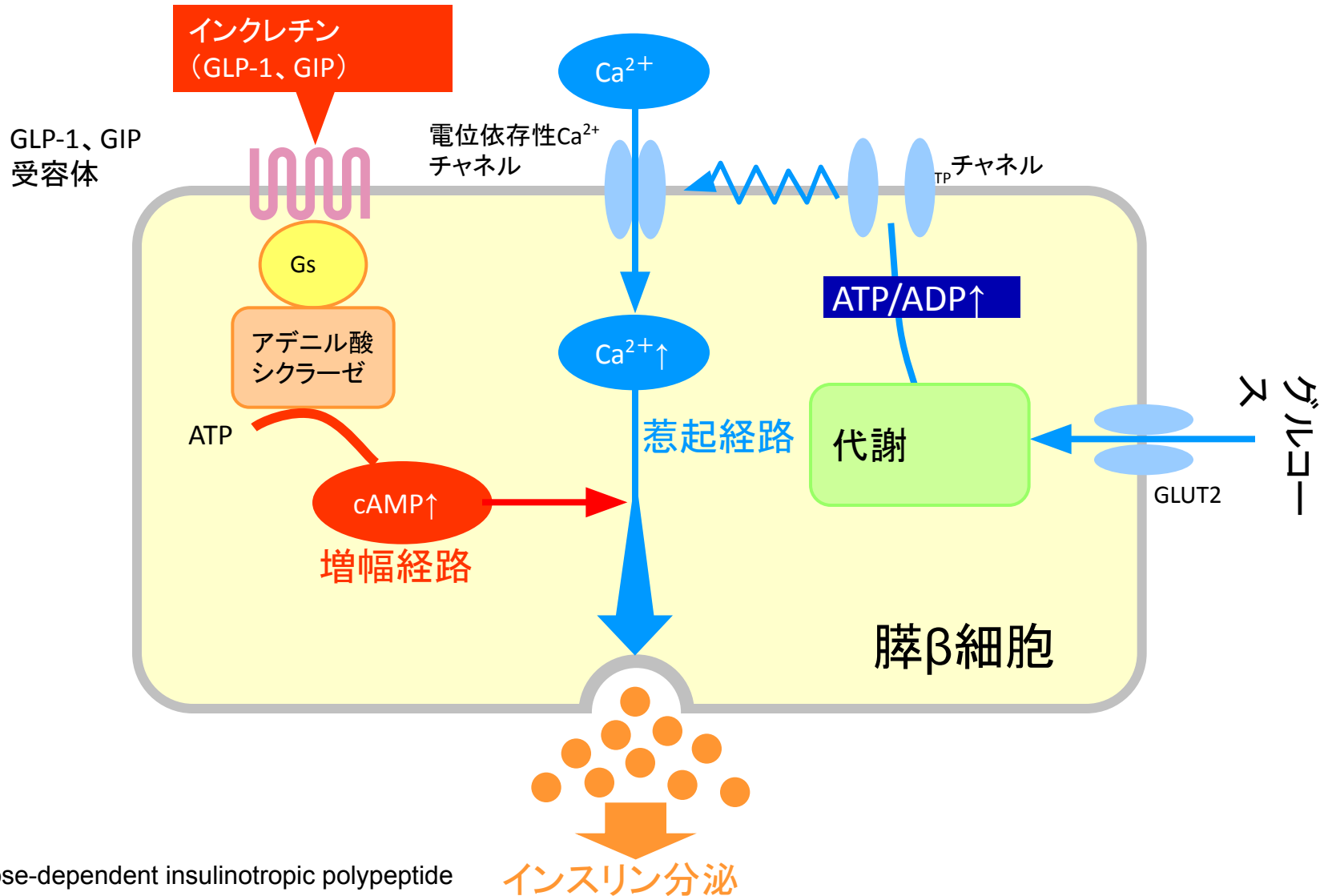
- 膵β細胞のインスリン分泌促進作用に関与する主要な消化管ホルモンの総称
- Intestine Secretion Insulin
- 食物の摂取に伴い消化管粘膜から分泌されるホルモン
- 代表的なインクレチンはGLP-1とGIPの2種類



GLP-1: glucagon-like peptide-1

GIP: glucose-dependent insulinotropic polypeptide

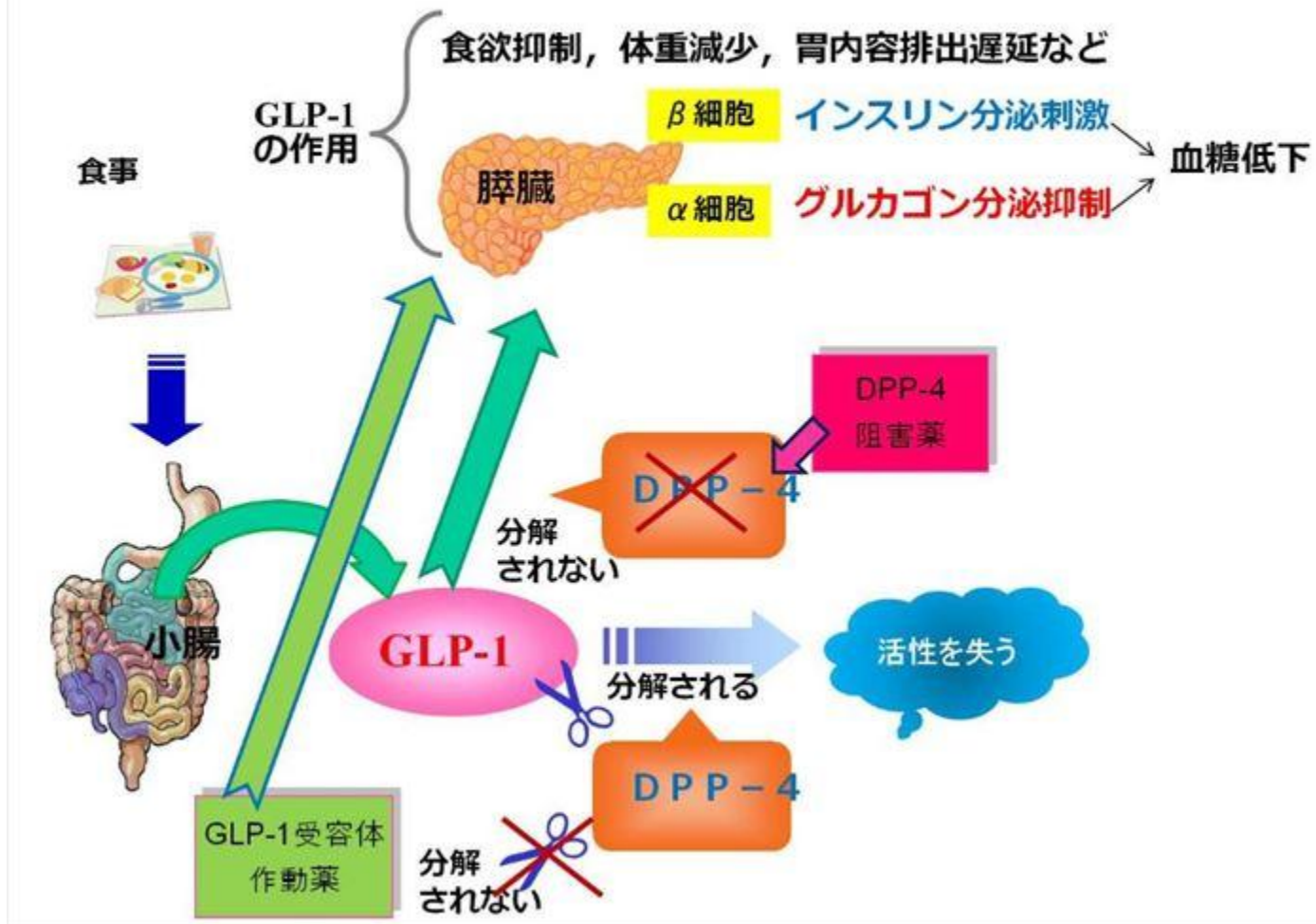
# インクレチンによるインスリン分泌のメカニズム



GIP=glucose-dependent insulintropic polypeptide  
GLP-1=glucagon-like peptide-1

# インクレチン作用を活かした糖尿病治療薬 ～DPP4阻害薬、GLP-1受容体作動薬～

図2. インクレチン治療薬のしくみ



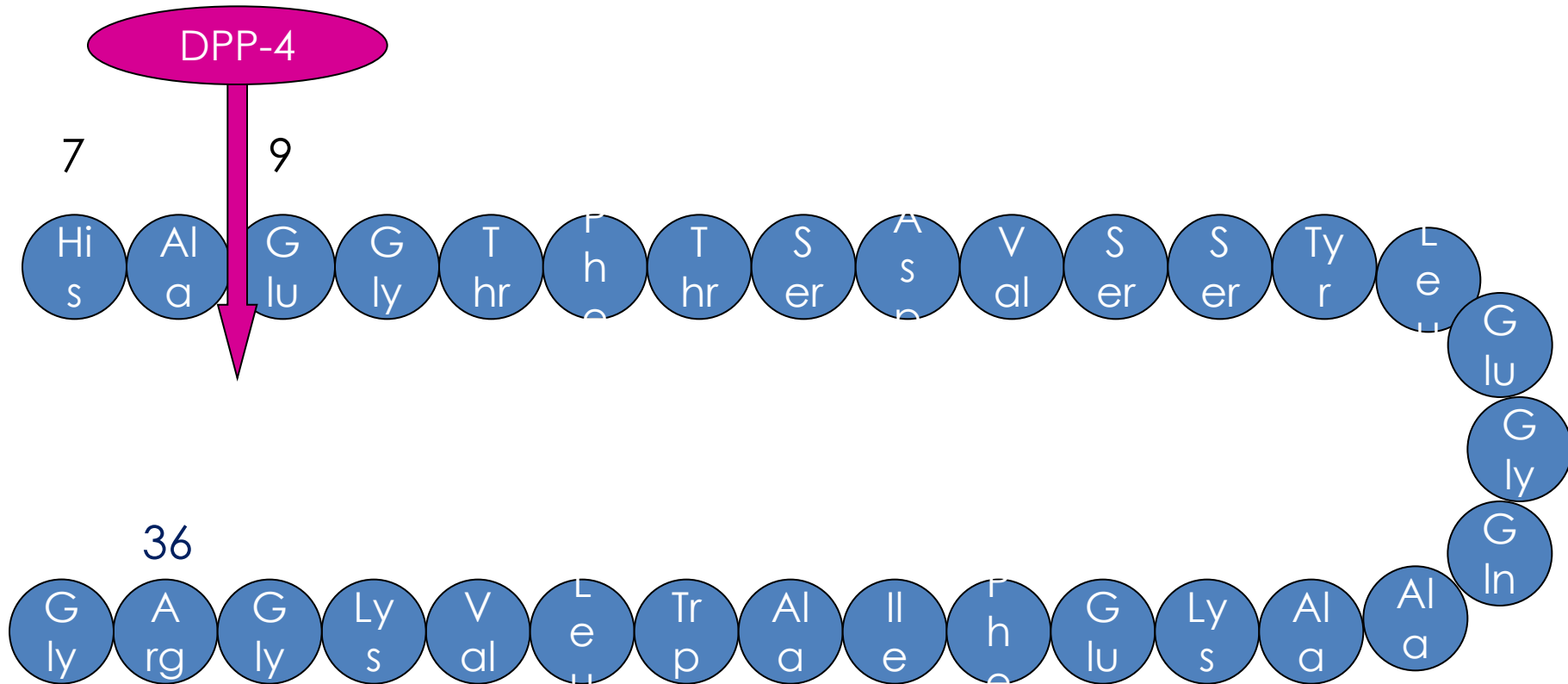
**表** GLP-1とGIPの作用

|      | GLP-1の作用                                                                                                                                           | GIPの作用                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 膵作用  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●血糖依存的<br/>インスリン分泌促進</li> <li>●<u>血糖依存的<br/>グルカゴン分泌抑制</u></li> <li>・膵β細胞増殖の促進</li> <li>・膵β細胞死の抑制</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●血糖依存的<br/>インスリン分泌促進</li> <li>●<u>血糖依存的<br/>グルカゴン分泌促進</u></li> <li>・膵β細胞増殖の促進</li> <li>・膵β細胞死の抑制</li> </ul> |
| 膵外作用 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>胃内容物排出遅延</u></li> <li>・<u>食欲抑制</u></li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・脂肪蓄積</li> <li>・骨芽細胞でのCa蓄積</li> </ul>                                                                       |

Gautier JF, et al: Diabetes Metab 31, 233-242, 2005

Flatt PR: Diab Vasc Dis Res 4, 151-153, 2007

# GLP-1(7-37) (活性型)



酵素DPP4により不活型GLP-1(9-37)となる。

DPP4による不活化を抑制し

GLP-1の効果を維持する糖尿病薬がDPP4阻害薬

# VIP(Vasoactive intestinal peptide)

- 腸管のAuerbach神経叢、粘膜固有層の神経線維に存在する神経ペプチド
- cAMPを増加させ腸管平滑筋や血管平滑筋を弛緩させる。
- VIP産生腫瘍はWDHA症候群での原因になる。
- 高齢者や自律神経障害患者では食後にVIPが優位になり血管拡張→低血圧(重症だと失神発作)をきたす。治療には $\alpha$ グルコシダーゼ阻害薬が用いられる。

# ソマトスタチン

- 視床下部にあり成長ホルモンの分泌を抑制するホルモンとして発見され、胃幽門、小腸、大腸、膵島など消化管に広く分布するD細胞で産生される。
- GH, TSH, インスリン、グルカゴン、ガストリン、GIP, VIP, セクレチン、モチリンの分泌を抑制する。
- 胃酸、膵液など外分泌も抑制。消化管運動を抑制。
- いろんな内分泌腫瘍にソマトスタチン受容体が発現し、各ホルモンの分泌を抑制することから、
  - 診断にソマトスタチン受容体シンチグラフィ(後述)が
  - 治療(ホルモン産生腫瘍の治療だけでなく、「進行・再発癌における消化管閉塞に伴う消化器症状の改善」にも)  
オクトレオチド(ソマトスタチン誘導体)がよく使用される。

# グレリン

- 1999年に兒島、寒川らによって発見された胃から分泌されて下垂体前葉に働き成長ホルモンを分泌させるホルモン。
- ghre- : GH-releasing (成長ホルモン放出)をかけている。
- 主に胃体部のXあるいはA-like細胞で産生され、血中に放出される。
- アミノ酸28残基のペプチドであり、N末端から3番目のセリンがオクタン酸で修飾されていると生理活性を持つ。
- 食欲を亢進させる作用を有する唯一のホルモン。
- 2021年、グレリン受容体作動薬(アナモレリン)ががん悪液質による食欲不振に対する治療薬として使用可能になった。

# ガストリン

- 血中には34個のアミノ酸からなるgastrin34 (big gastrin)と17個のアミノ酸からなるgastrin17 (little gastrin) が存在する。
- C末端の5残基はコレシストキニン(CCK)と同一で、ガストリンの受容体はCCK-B受容体と同一である。
- 食物中の蛋白質、胃の機械的拡張、アルコール、コーヒー、胃内pHの上昇が刺激となり分泌される。

# ガストリン

- 胃幽門部粘膜のG細胞から分泌される。
- 副交感神経はガストリン分泌亢進、交感神経は抑制する。
- 胃での作用は胃酸分泌を促進する。
  - 体部壁細胞のgastrin/CCK-B受容体に作用→胃酸分泌亢進
  - ECL細胞に作用し、ヒスタミンを分泌→ヒスタミンが壁細胞のH2受容体に作用→胃酸分泌亢進
- 十二指腸に食物が流入すると胃酸分泌を抑制する。
  - 十二指腸のD細胞に作用しソマトスタチンを分泌→壁細胞に作用して胃酸分泌抑制
- その他、食後の胃蠕動運動亢進や逆流の防止を担う。
- ガストリン産生腫瘍による過酸状態はZollinger-Ellison症候群を引き起こす。

# Zollinger-Ellison症候群

- ガストリノーマによるガストリン過剰分泌による過酸状態から難治性の消化性潰瘍を伴う症候群。
- 膵あるいは十二指腸に発生する腫瘍で、その60~70%が悪性。
- 胃酸による膵リパーゼの分解、胆汁酸の阻害→脂肪消化阻害→脂肪便・下痢を伴う。
- MEN1(膵腫瘍、副甲状腺腫瘍、下垂体腫瘍)の膵腫瘍の40~50%を占める。(原因遺伝子はMEN1遺伝子)

# Zollinger-Ellison症候群の治療

- 胃酸抑制 プロトンポンプ阻害剤 (PPI)
- ガストリノーマ局在が確定していれば治癒切除を目指す。
  - 膵腫瘍→術中超音波検査
  - 十二指腸腫瘍→術中内視鏡、触診、直視
  - 局在不明の場合は膵頭十二指腸切除、全膵温存十二指腸全摘術を施行する。
- 切除不能な場合はソマトスタチンアナログ

# コレシストキニン (CCK)

- 1928年にブタの腸管粘膜から胆嚢を収縮させる物質として発見された。
- 摂食抑制するホルモンとしては最初に発見された。
- 小腸の上部2/3にあるI細胞から分泌。
- 十二指腸に食物が流入すると、トリグリセリド、脂肪酸、アミノ酸が刺激となり分泌される。

# CCKの作用機序

- 胆嚢収縮
  - Oddi括約筋の弛緩
  - 胆汁の分泌促進
  - 膵酵素分泌促進
  - 胃内容排泄抑制
  - 中枢神経に作用し満腹感を生じさせ摂食抑制
  - 胃酸に関しては
    - CCK-A受容体(D細胞上に存在)→ソマトスタチン→抑制
    - CCK-B受容体(ガストリン共通)→分泌亢進      だが
- ⇒抑制が亢進を上回り**抑制**に働く。

# グルカゴン

- グルカゴンは1923年にKimball と Murlinによって膵抽出液から発見された。
- 古典的には「膵 $\alpha$ 細胞から分泌され、肝臓での糖産生を促進し血糖を上昇させるホルモン。」
- 糖尿病の原因には勿論インスリンの分泌あるいは作用不足が前提であるが、グルカゴンの分泌過剰も原因であることが近年分かってきた。

# 消化管におけるグルカゴン産生

- 膵 $\alpha$ 細胞以外に小腸L細胞から分泌
- 低血糖、アミノ酸、交感神経刺激で分泌促進
- 糖新生、脂肪分解、ケトン生成作用を持ち、血糖を上昇させる。
- 糖尿病治療に用いるインクレチン関連薬はグルカゴン抑制作用も血糖改善に寄与している。

# セロトニン

- 体内の90%が腸管に存在する。腸管内のEC細胞や壁内神経の神経伝達物質として存在する。
- 腸管平滑筋を強く収縮させ、腸管運動を亢進させる。
- 受容体は5-HT<sub>1</sub>から5-HT<sub>7</sub>まであり、5-HT<sub>3</sub>および5-HT<sub>4</sub>が消化管のコリン作動性神経にあり、アセチルコリンの分泌を促進して消化管運動を亢進する
- セロトニンが関与する病態
  - カルチノイド症候群 腫瘍細胞からセロトニン分泌
  - ダンピング症候群

小腸に流入した食物の刺激でEC細胞からセロトニン分泌
- 逆流性食道炎や慢性胃炎の消化管運動改善や、抗腫瘍薬使用時の制吐剤に臨床応用されている。

# 消化管ホルモン産生腫瘍各論

NET(Neuroendocrine tumor)とも呼ばれる  
(癌の場合はNEC(..... carcinoma))

- Zollinger-Ellison症候群(済)
- インスリンノーマ
- グルカゴノーマ
- VIPoma
- ソマトスタチノーマ

# インスリノーマ

- 病態

- 膵ラ氏島β細胞由来の腫瘍
- 膵内分泌腫瘍のなかで最も頻度が高い(60%)
- 悪性は10%
- 男女比=1:1.5と女性に多い
- 好発年齢:男女とも60歳代
- 90%は単発性、99%は膵内腫瘍で微小腫瘍(径10mm以下)
- MEN1の10%に合併
  - cf)MEN1で最も多い消化管腫瘍はガストリノーマ
- Whippleの三徴
  1. 空腹時の中枢神経症状
  2. 症状発現時の低血糖(50 mg/dl未満)
  3. ブドウ糖投与による症状消失

# インスリノーマ

- 診断

- 低血糖発作時の血糖低値(50 mg/dl未満)と血中インスリン(IRI)高値を証明する必要がある。

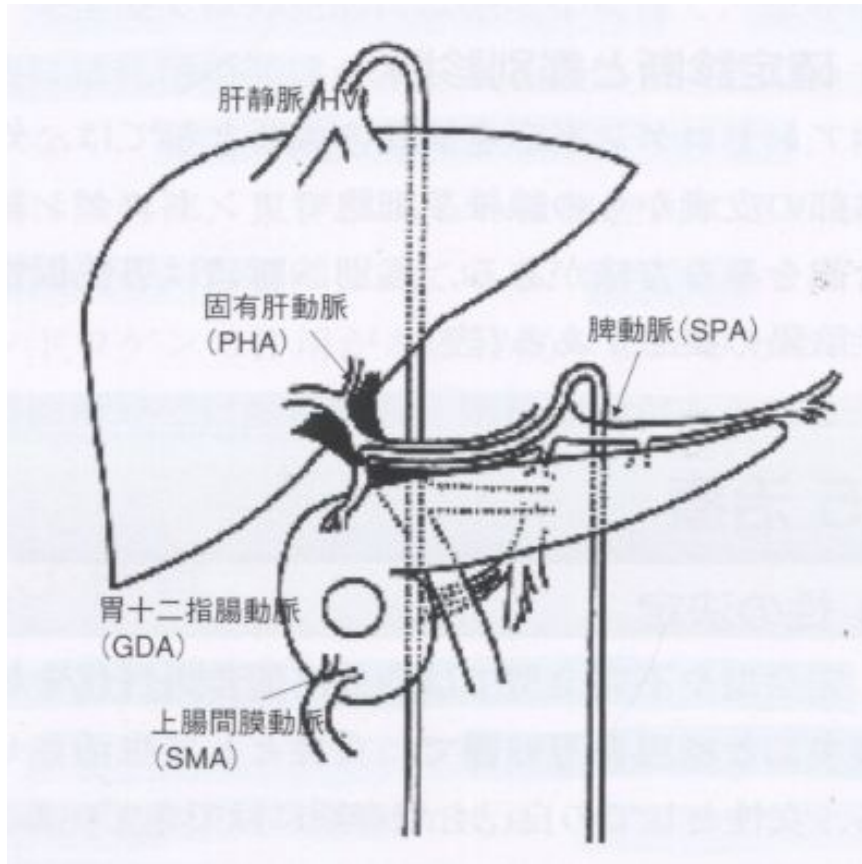
Ex)72時間絶食試験(6時間ごとに採血、60mg/dL以下になったら1時間ごとに採血、血糖45mg/dl以下で終了)

- 画像 造影CTで動脈早期相でhigh density, MRI
- (だが、腫瘍が小さい症例も多く、画像に映らないことも)
- 選択的動脈内カルシウム注入試験(SACI test)が有用

- 治療

- 腫瘍摘出術が第一選択
- 手術不能例:薬物療法
  - 抗腫瘍薬(ストレプトゾトシン)
  - ソマトスタチン誘導体(オクトレオチド)

# 選択的動脈内カルシウム注入試験（SASIテスト）



- ・ 機能性膵内分泌腫瘍の局在を膵内分泌腫瘍の栄養動脈を同定することにより診断
- ・ 腹腔動脈造影時、肝静脈にカテーテル留置、膵臓各領域の支配動脈からカルシウム注入後、肝静脈のIRI測定値上昇でインスリノーマ局在を判定
- ・ 前値、30・60・90・120・180秒後のIRIとCPRを測定
- ・ 注入動脈は脾動脈、胃十二指腸動脈、上腸間膜動脈、肝動脈が一般的

# 症例：77歳女性

【主訴】 意識障害

【現病歴】

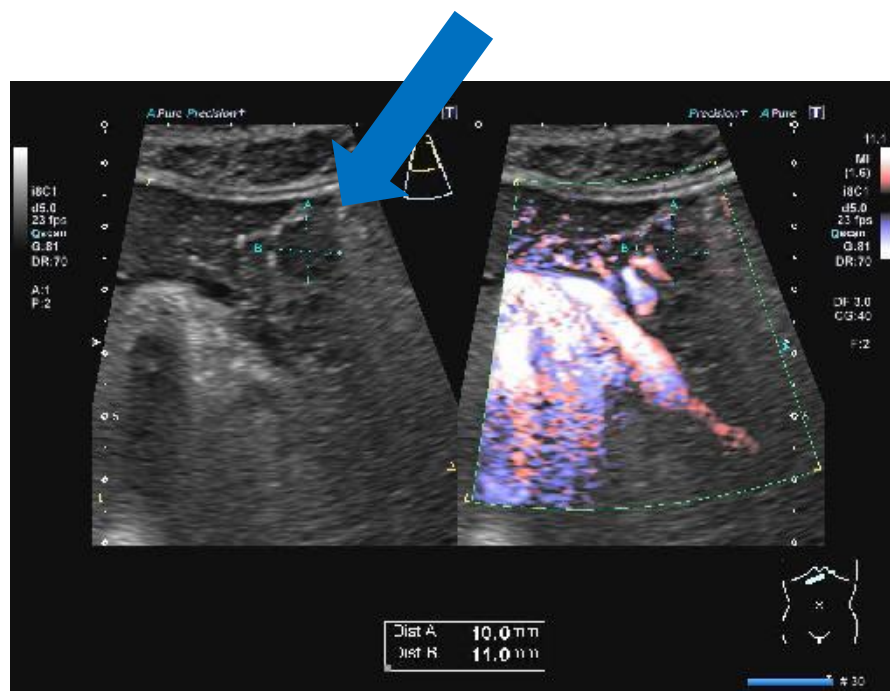
X-1月中旬 意識障害を主訴に当院へ救急搬送。空腹時血糖24 mg/dLと低血糖を認めたため入院。低血糖の原因は特定できなかったが食事摂取により改善したため退院。

X月Y日 再度意識障害で救急搬送され血糖値33 mg/dLと低血糖を認めたため精査加療目的に入院。

【内服薬】 なし

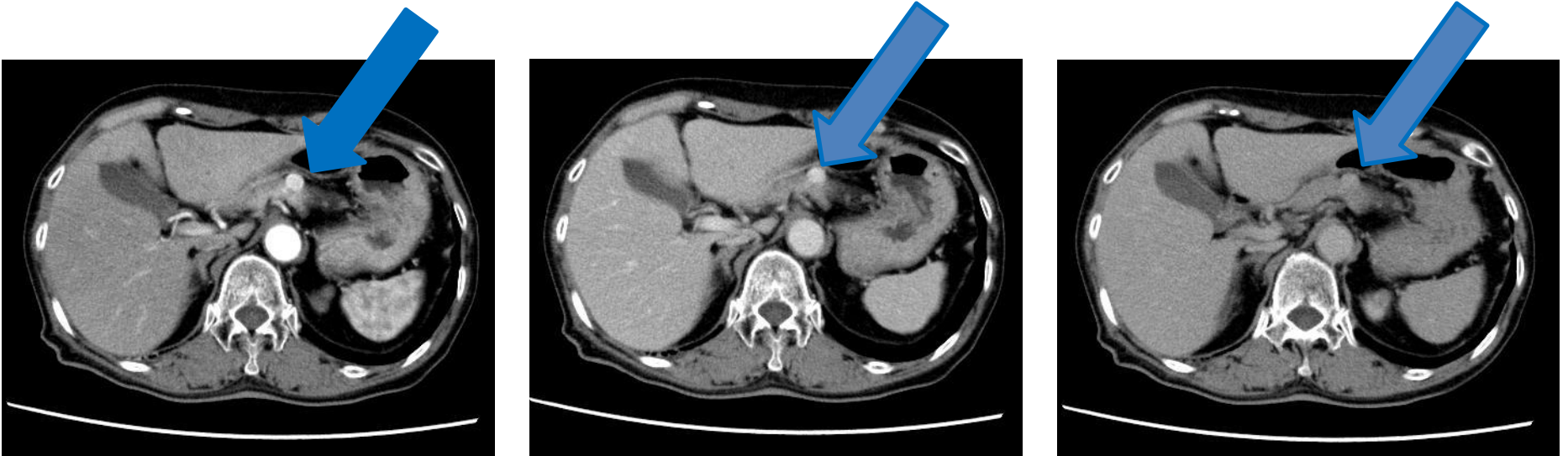
|             |      |            |
|-------------|------|------------|
| 血糖 (PG)     | 34   | mg/dL      |
| インスリン (IRI) | 22.3 | $\mu$ U/mL |
| Cペプチド (CPR) | 3.6  | ng/mL      |
| インスリン抗体     | 0.4  | 未満         |

# 腹部超音波検査



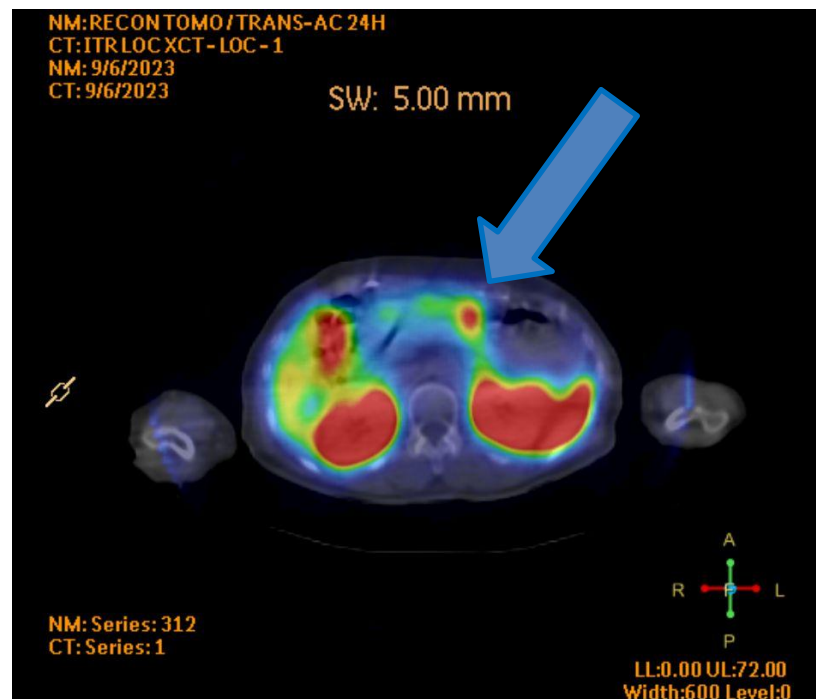
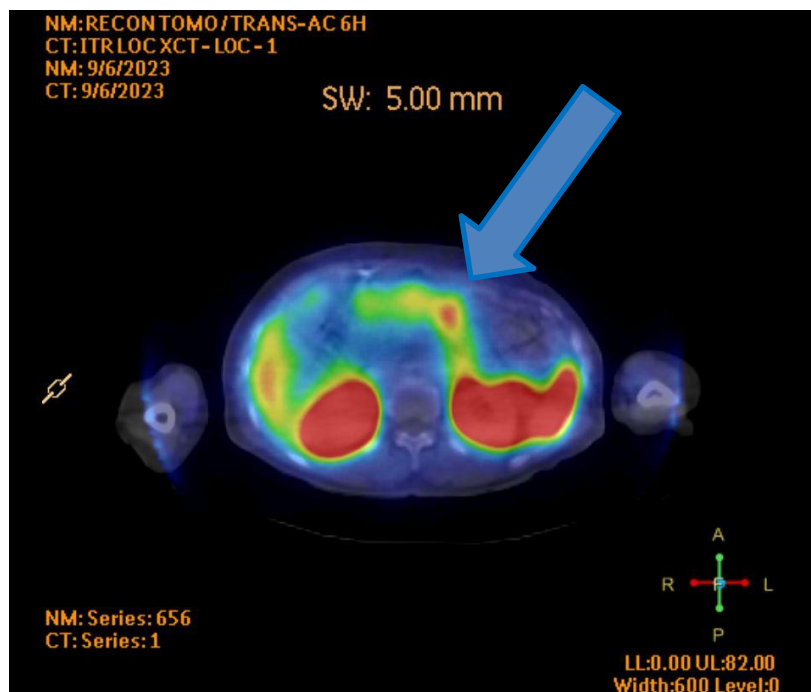
膵体部に等～やや低エコーな10×11mmの腫瘍性病変を認める

# 腹部造影CT



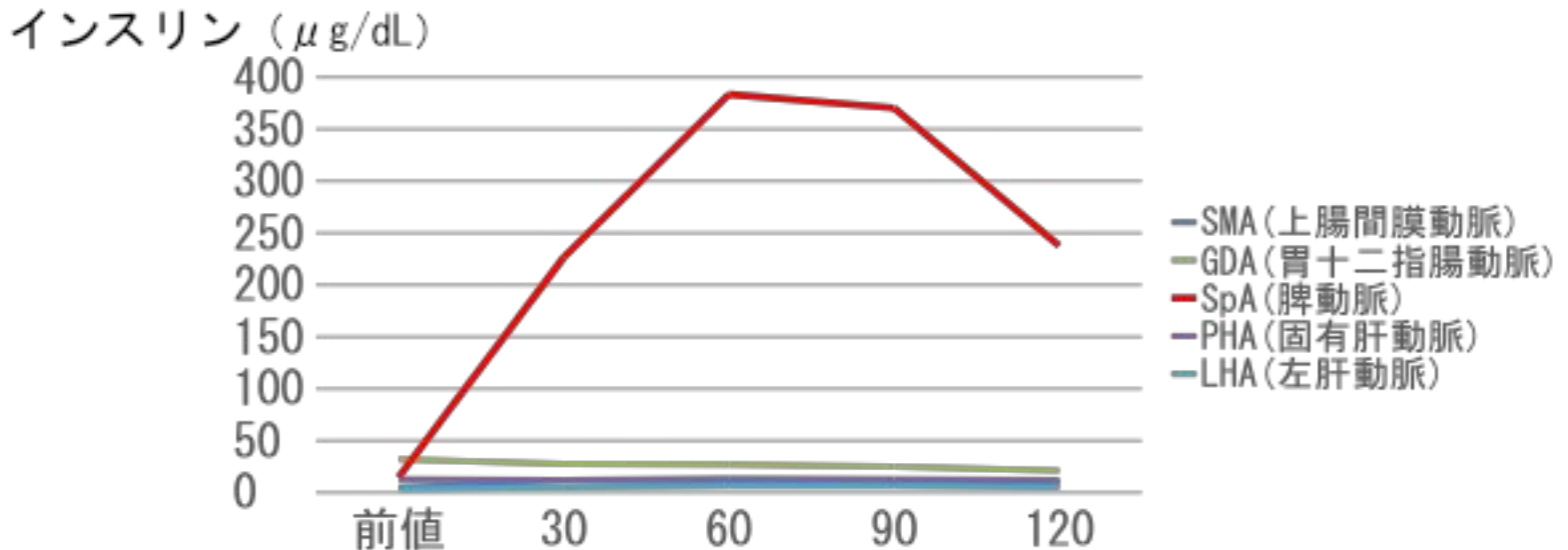
膵体部に早期相で濃染される1cm程度の結節性病変あり  
膵腫大・主膵管拡張は認めない

# ソマトスタチン受容体シンチグラフィ (オクトレオスキャン)



前頁の腫瘍部に一致した集積を認める

# 選択的動脈内刺激薬注入法 (SASIテスト)



●SASIテストでは血中インスリン値が前値の2倍以上に上昇することで陽性と判断される。

# 治療経過

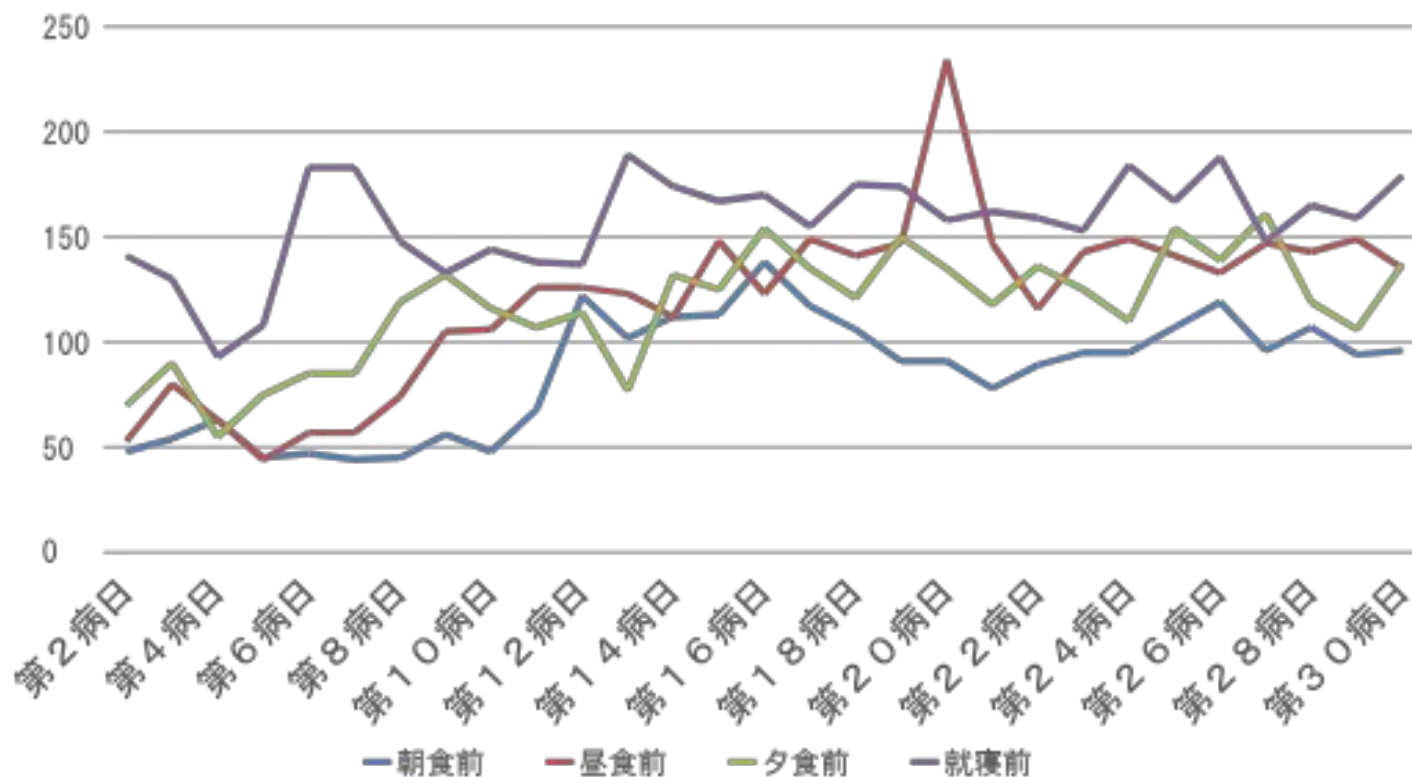
ジアゾキシド  
(mg)

75

125

150

125



# グルカゴノーマ

- **病態、疫学**

- 膵α細胞由来の腫瘍
- 膵神経内分泌腫瘍ではインスリノーマ、ガストリノーマに次いで3番目の頻度、10~15%
- 年間2000万人に1人程度の発症率
- 40~70歳に好発、男女比=4:6とやや女性に多い
- 50~80%が悪性
- 発症部位:膵尾部:50%、膵体部:40%、膵頭部:10%
- 診断時に半数以上は肝転移あり
- 大きさ 50mm以上30%, 20mm以上が70%
- MEN1に伴うものは13%

- **症状**

- 糖尿病、体重減少、壊死性遊走性紅斑(NME)、貧血、低アミノ酸血症

# Necrolytic Migratory Erythema (壊死性遊走性紅斑)

- 表皮壊死を伴う茶褐色の剥脱性紅斑性病変
- 顔面、会陰、四肢に多い。
- 掻痒と疼痛を伴う紅斑が水疱、膿疱びらんをともない遠心性に拡大し、治癒と再燃を繰り返す。
- グルカゴノーマの50~90%に認める。

# グルカゴノーマのNME(壊死性遊走性紅斑)



表皮壊死を伴う茶褐色の剥脱性紅斑性病変  
グルカゴノーマの50~90%に認める。

# VIP産生腫瘍(WDHA症候群)

- 病態、疫学

- 膵腸内分泌組織のAPUD細胞および副腎または副腎外の神経原性細胞からの発生
- 膵尾部に好発、腫瘍は比較的大きい(3cm以上)
- MEN1の部分症となりうる。
- 30-50歳に好発、比較的稀な疾患で1,000万人に1人程度の発症率

- 症状(WDHA症候群)

- 水様性下痢(Watery Diarrhea)
- 低カリウム血症(Hypokalemia)
- 胃低酸症(Achlorhydria)

# VIP産生腫瘍(WDHA症候群)

- 診断

- 1日数リットルに水様性下痢が3週間以上持続する。
- 血中VIP濃度 > 200 pg/ml、初期では高値にならないこともあり、下痢時に測定する。
- CT, MRI, 超音波内視鏡。腫瘍が3cm以上と大きいことが多く画像診断が比較的容易。
- 診断時の60%が悪性で、40～60%に肝転移あり。

- 治療

- 術前にソマトスタチン誘導体(オクトレオチド)の投与でVIP濃度を下げ、症状を軽減させる。
- 根治術は腫瘍摘出術。
- 肝転移症例はリピオドールによる腫瘍塞栓術が有効。

# ソマトスタチノーマ

- 病態・疫学
  - 発症部位: 膵と十二指腸が50%ずつ
  - 悪性頻度: 60~70%、腫瘍径が2cmを越えると高率に転移している。
  - 大部分は他の検査時のCTで偶然見つかる。
- 症状
  - 耐糖能障害、脂肪便、胆石症、低酸症、貧血
- 診断
  - 空腹時血中ソマトスタチン濃度  $> 14 \text{ pmol/L}$
  - 画像 CT 腫瘍サイズが2~5cmと比較的大きい。
- 治療
  - 腫瘍摘出術が原則。
  - 手術不能例でオクトレオチド、インターフェロン $\alpha$
  - 抗腫瘍薬 以下の薬剤の有効性が報告されている。
    - ・チロシンキナーゼ阻害薬 スニチニブ
    - ・mTOR阻害薬 エベロリムス

# 本授業の具体的な目標

1. 主な消化管ホルモンの作用を説明できる。
2. 主な消化管ホルモン産生腫瘍による症状を説明できる。